



HÓA HỮU CƠ A

Biên soạn: GS. TS. Phan Thanh Sơn Nam

**Phụ trách môn học: TS. Nguyễn Trần Vũ
BM Hóa hữu cơ, Khoa Kỹ thuật hóa học,
Trường Đại học Bách Khoa – ĐHQG TP.HCM**

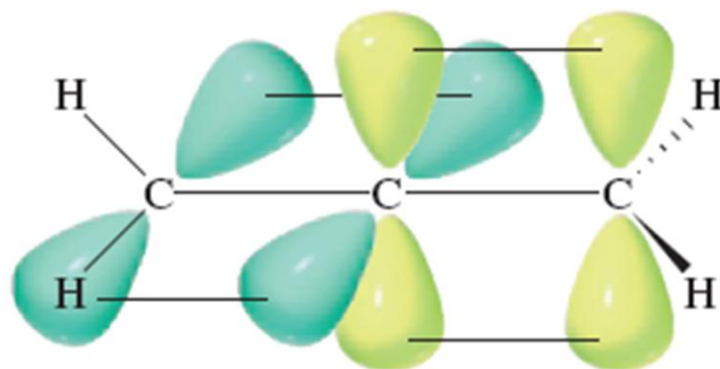
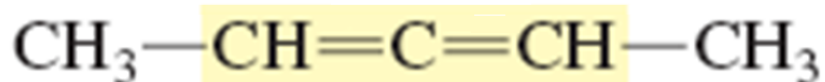
Phòng 211 B2

ĐT: 38647256 ext. 5681

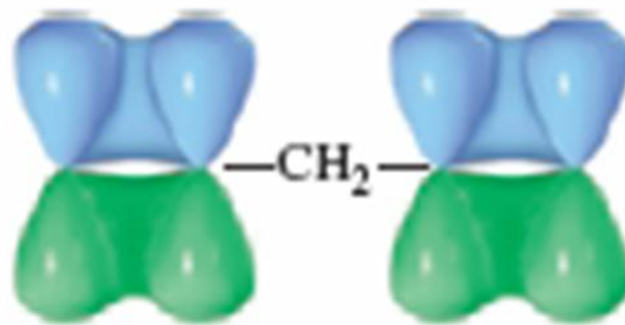
Email: ntvu@hcmut.edu.vn

CHƯƠNG 6 – ALKADIENES

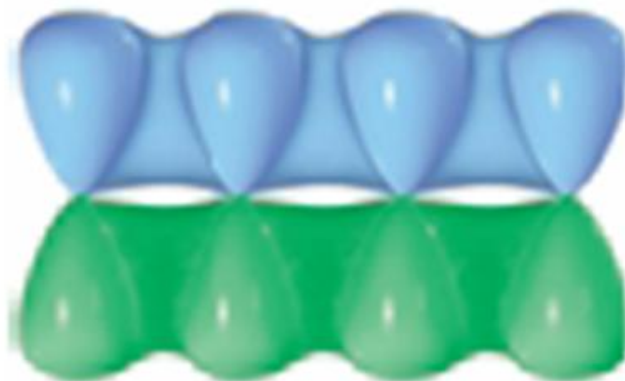
Alkadiene có hai liên kết đôi liên tiếp
(dạng allene)



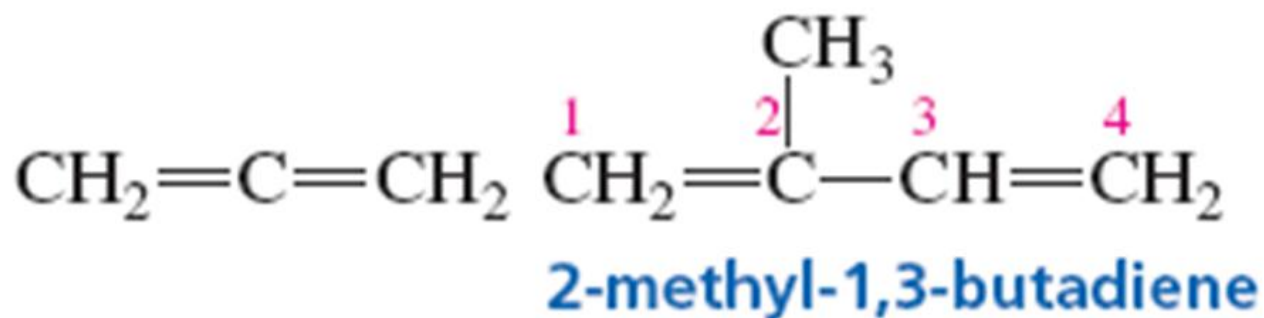
Alkadiene có hai lk đôi cô lập



Alkadiene liên hợp

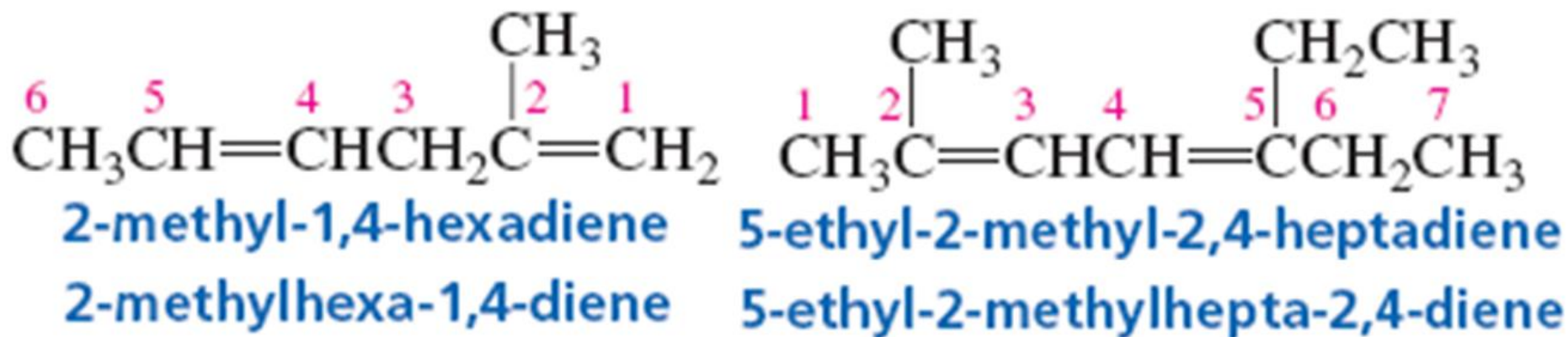


ĐỌC TÊN ALKADIENE



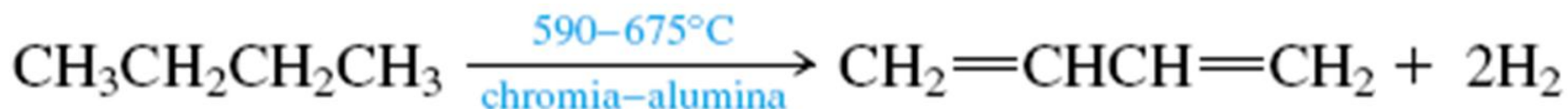
propadiene
allene

2-methylbuta-1,3-diene
isoprene

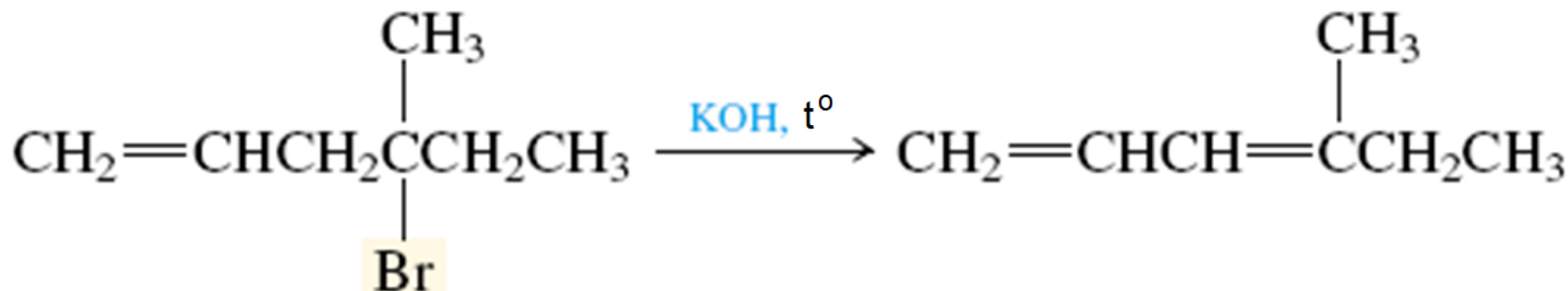
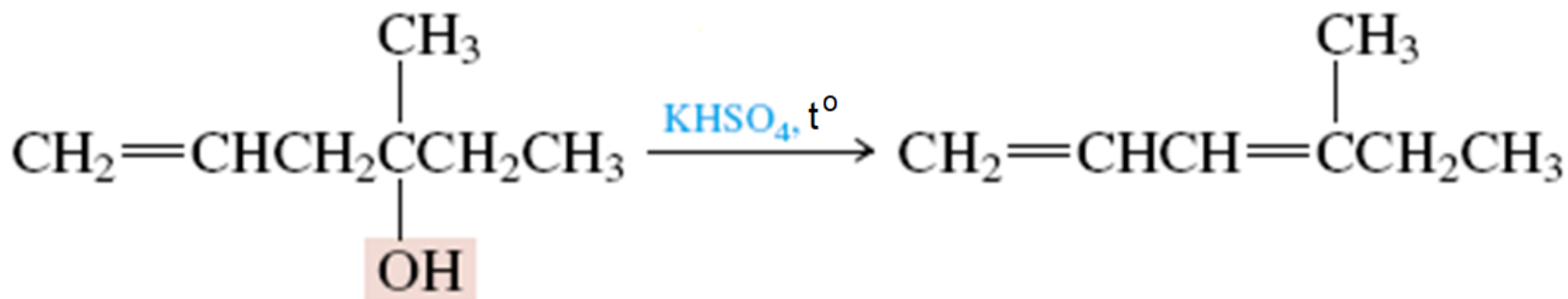


ĐIỀU CHẾ ALKADIENE

1. Dehydro hóa từ alkane

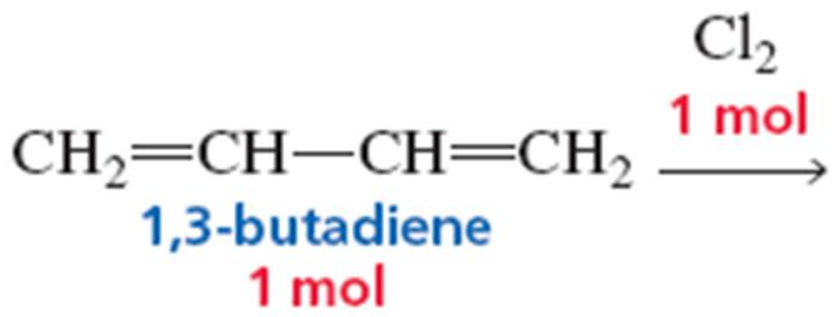


2. Tách loại từ ROH hoặc RX

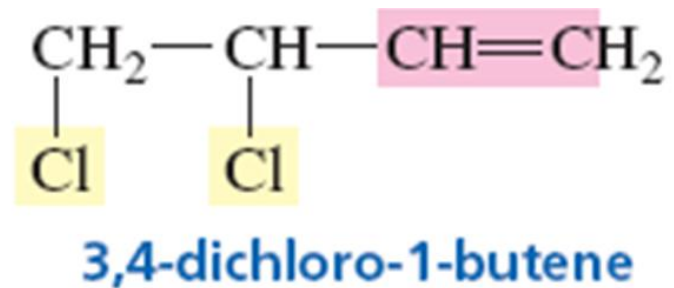


CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

1. Cộng hợp với HX hoặc X₂

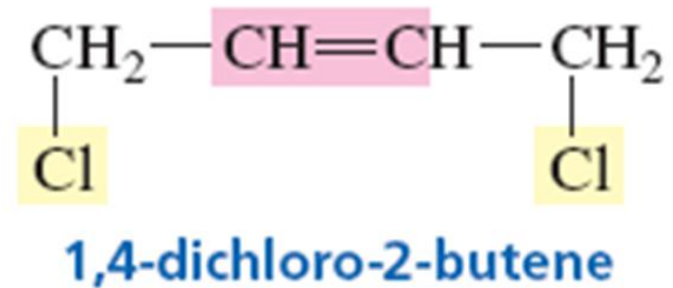


Cộng 1,2



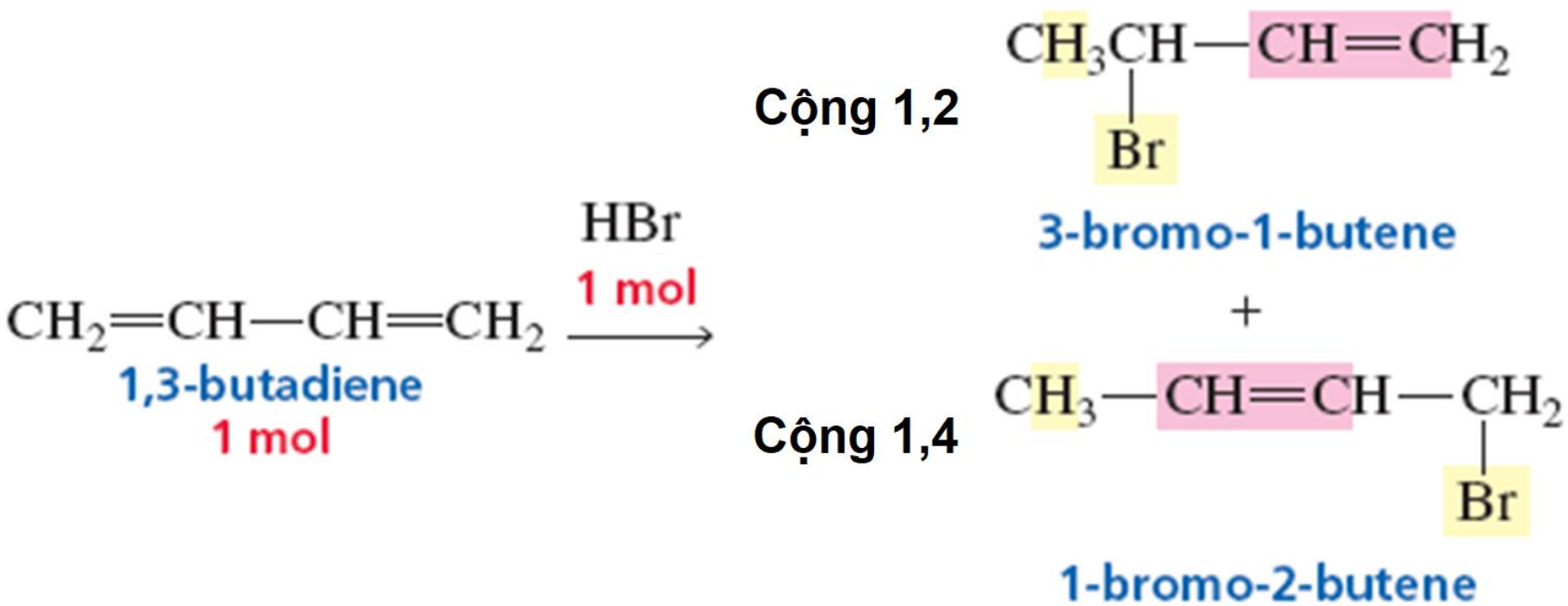
+

Cộng 1,4



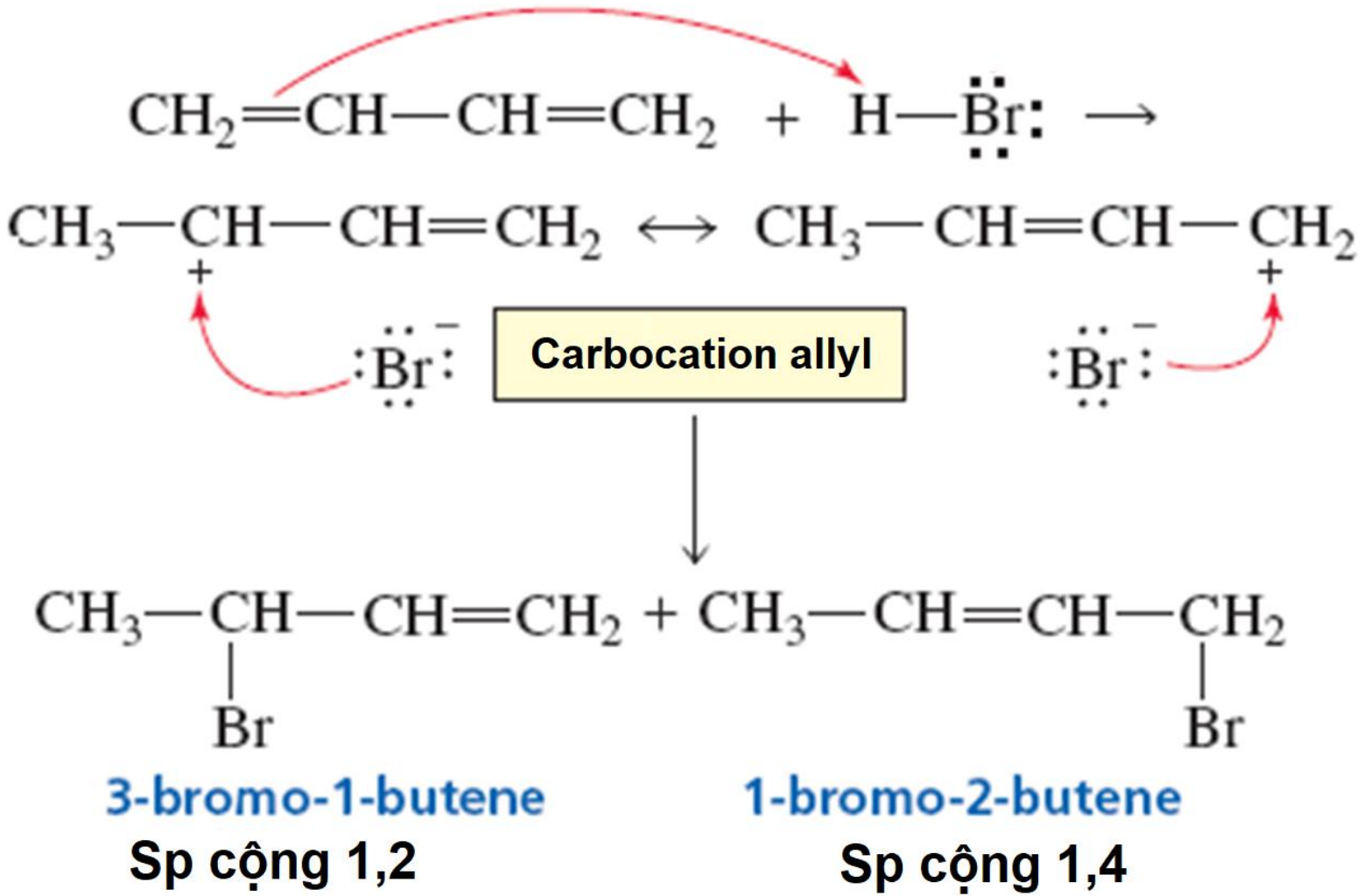
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

1. Cộng hợp với HX hoặc X₂



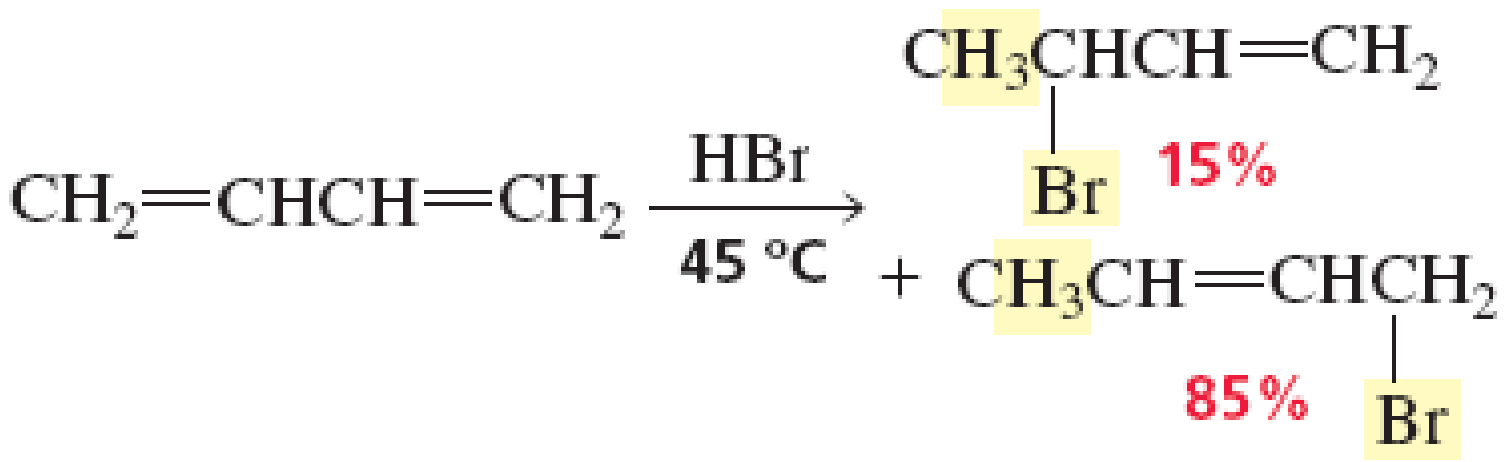
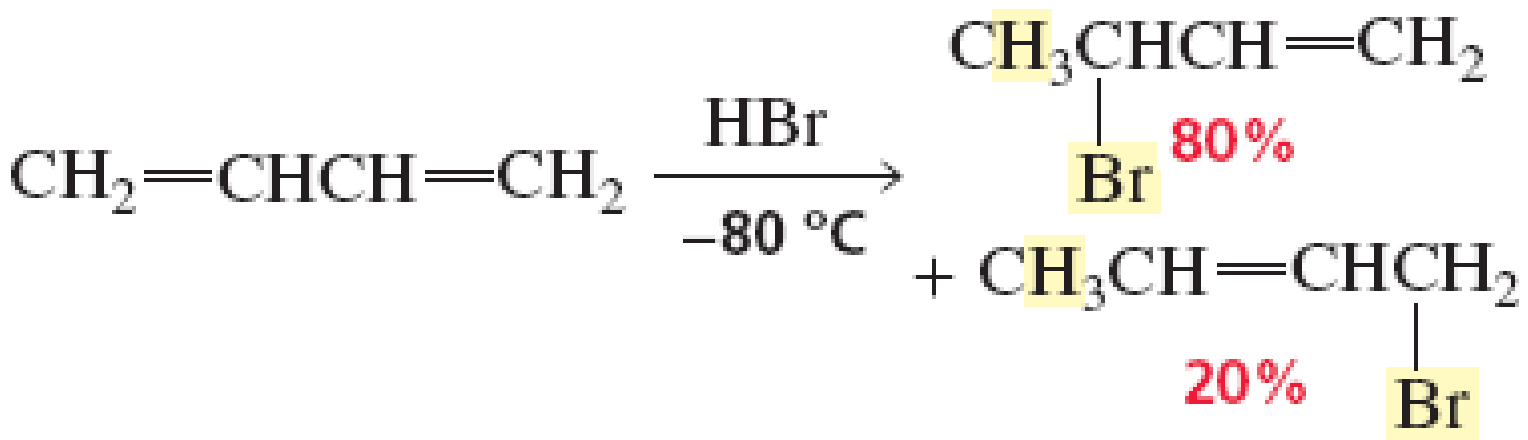
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

1. Cộng hợp với HX hoặc X₂



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

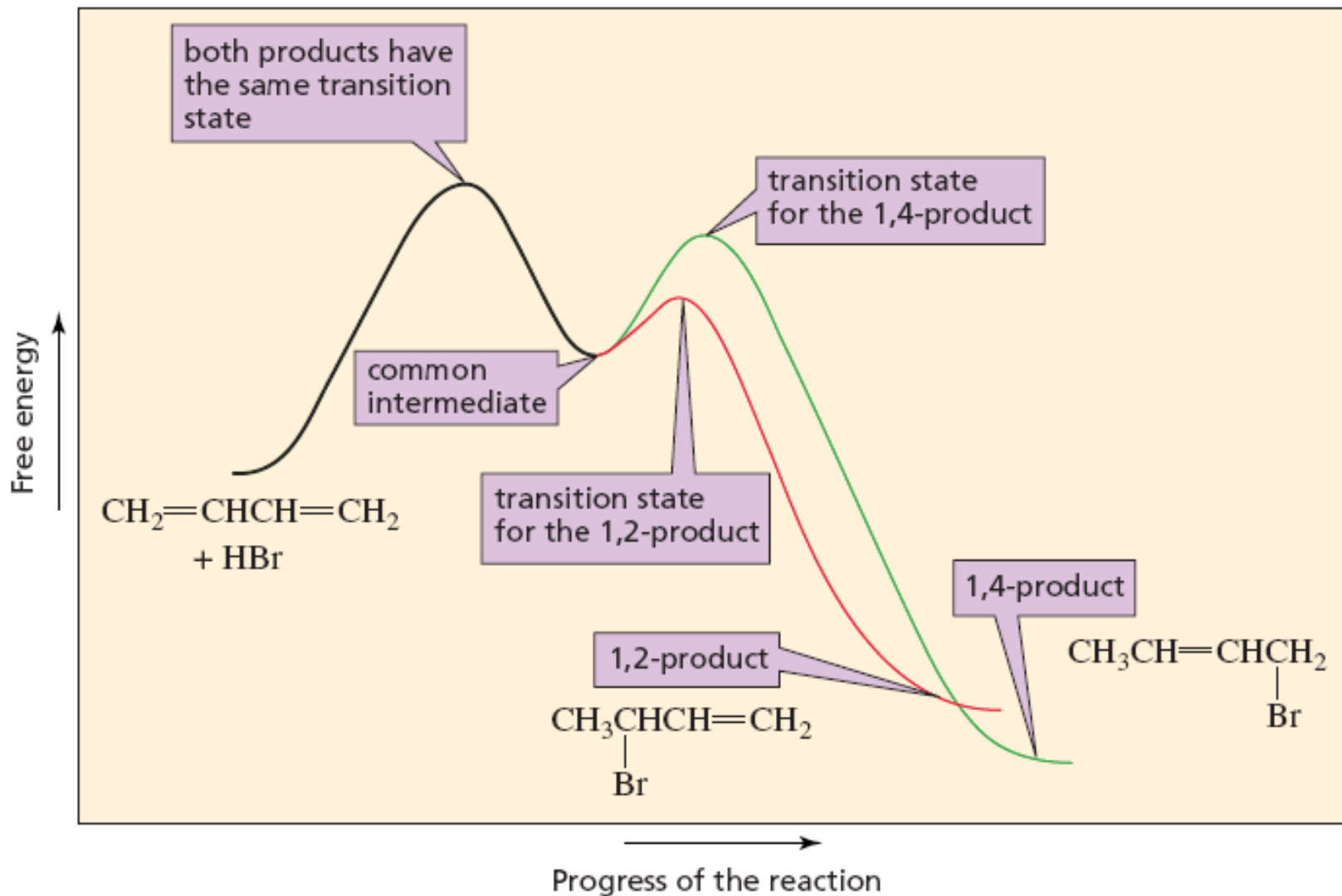
1. Cộng hợp với HX hoặc X₂



Kết luận: ...

CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

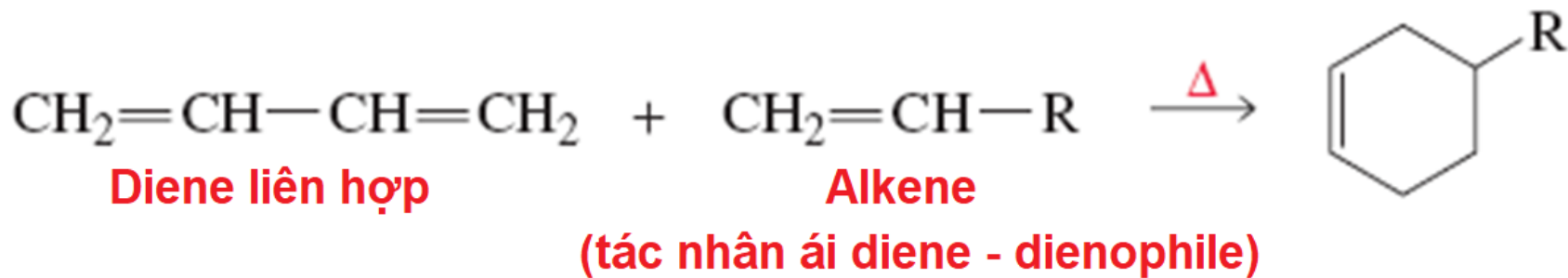
1. Cộng hợp với HX hoặc X₂



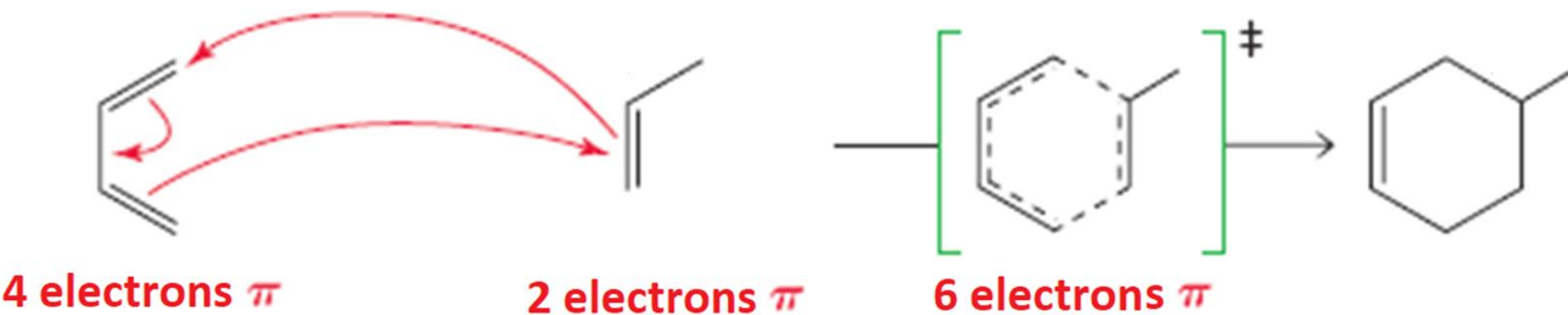
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

2. Phản ứng Diels-Alder

Bởi GS. Otto Diels và GS. Kurt Alder (Đức, Nobel Hóa học 1950)



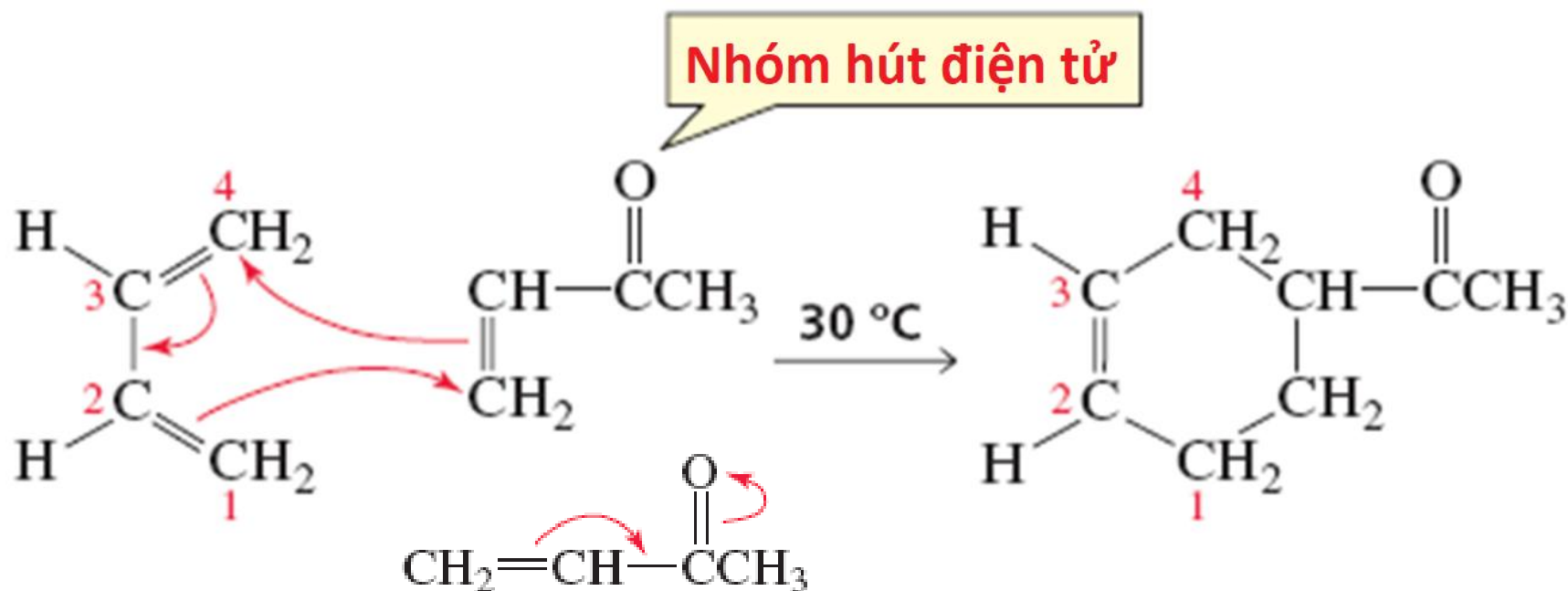
Cộng hợp 1,4 vào alkadiene



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

2. Phản ứng Diels-Alder

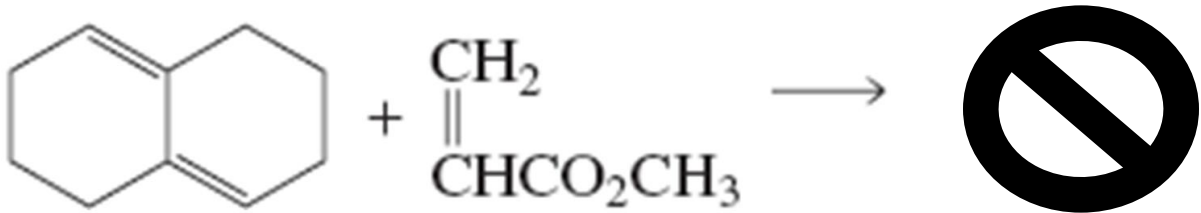
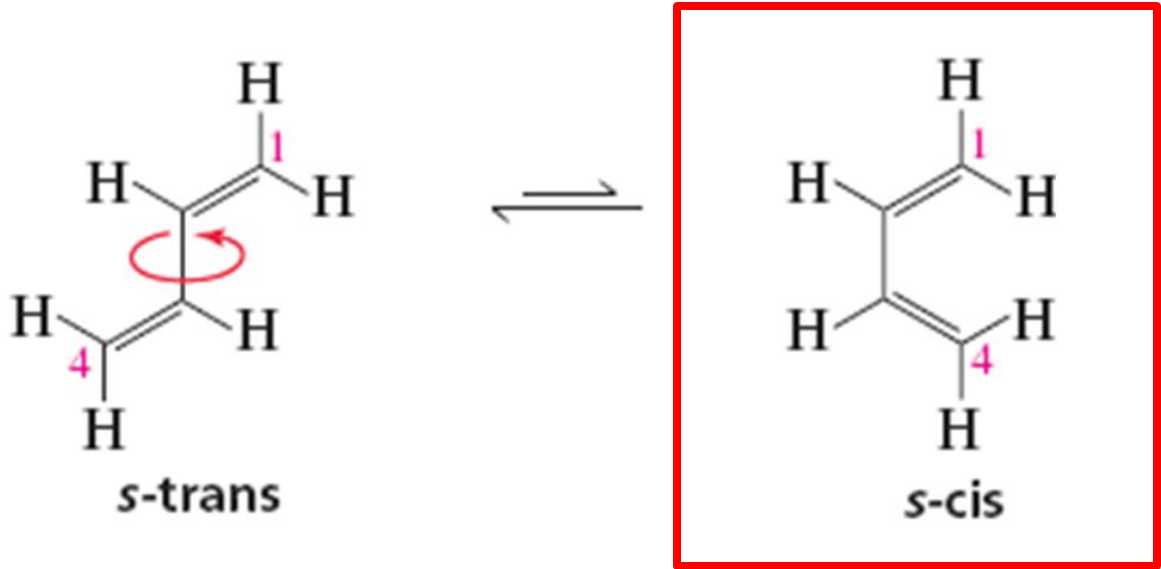
Bởi GS. Otto Diels và GS. Kurt Alder (Đức, Nobel Hóa học 1950)



1. Alkene ($\text{R}-\text{CH}=\text{CH}-\text{R}'$): **thêm nhóm hút điện tử** ($-\text{C}=\text{O}$, $-\text{COO}$, $-\text{CHO}$, $-\text{CN}$) sẽ làm tăng tính ái diene $\rightarrow$ **thúc đẩy phản ứng**
2. Alkadiene: **thêm nhóm hút điện tử** hoặc án ngữ không gian $\rightarrow$ **giảm tốc độ phản ứng**

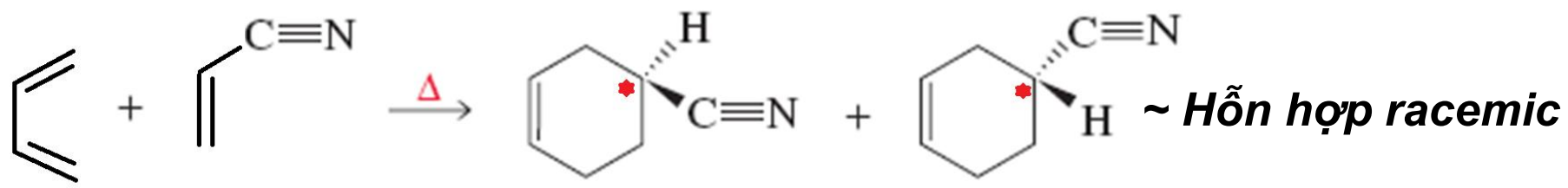
CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

2. Phản ứng Diels-Alder

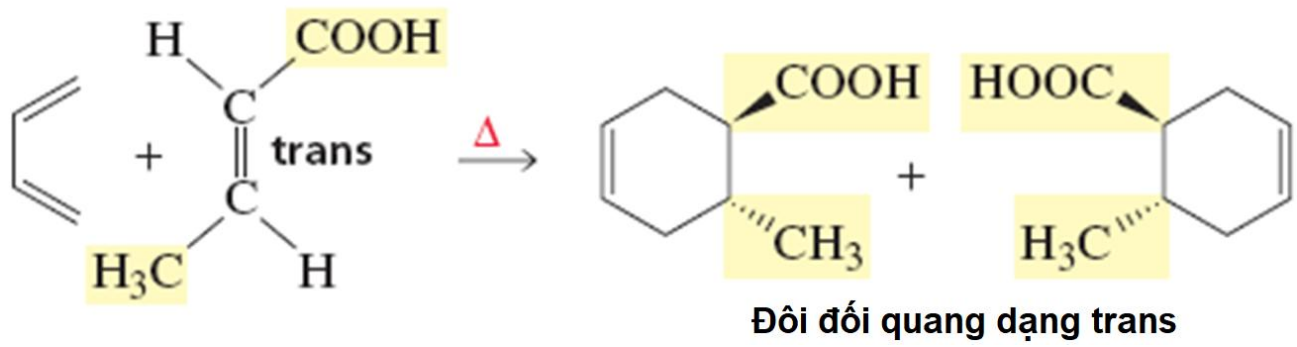
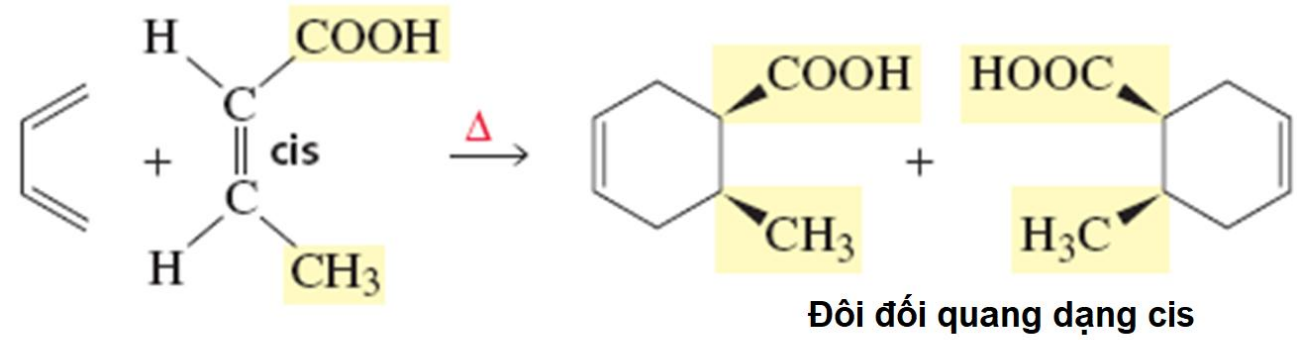


CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

2. Phản ứng Diels-Alder – Hóa học lập thể



Phản ứng **cộng hợp kiểu syn** xét ở cả hai tác nhân
→ không làm thay đổi vị trí tương đối của các nhóm chức



CÁC PHẢN ỨNG CỦA ALKADIENE

3. Phản ứng polymer hóa

